

중요 어휘

1. **대립 유전자(對立遺傳子)**: 같은 유전자 자리에 존재하면서 서로 다른 형질을 나타내는 한 쌍의 유전자.

예문: 완두콩의 키를 결정하는 **대립 유전자**에는 큰 키 유전자와 작은 키 유전자가 있다.

2. **빈도(頻度)**: 어떤 사건이나 현상이 일정 범위 안에서 나타나는 비율이나 횟수.

동의어: 도수(度數)

예문: 이 지역에서 지진이 발생하는 **빈도**가 최근 들어 눈에 띄게 높아졌다.

3. **형질(形質)**: 생물이 나타내는 겉모습이나 성질 등 유전적으로 결정되는 특성.

예문: 눈 색깔, 혈액형, 키 등은 대표적인 유전 **형질**에 해당한다.

4. **변동(變動)하다**: 사물의 상태나 수치가 바뀌어 달라지다.

동의어: 변화(變化)하다, 유동(流動)하다

반의어: 고정(固定)되다

예문: 환율이 하루 사이에도 크게 **변동하여** 수출업자들이 어려움을 겪었다.

5. **돌연변이(突然變異)**: 유전 물질에 갑작스러운 변화가 일어나 새로운 형질이 나타나는 현상.

예문: 자외선에 과도하게 노출되면 세포에서 **돌연변이**가 발생할 수 있다.

6. **이입(移入)**: 외부에서 안으로 들어오는 것. 생물학에서는 외부 집단의 개체가 기존 집단으로 유입되는 현상.

동의어: 유입(流入)

반의어: 이출(移出)

예문: 외래종의 **이입**으로 토착 생태계가 교란되는 사례가 늘고 있다.

7. **이출(移出)**: 안에서 밖으로 나가는 것. 생물학에서는 집단 내 개체가 외부로 빠져나가는 현상.

동의어: 유출(流出)

반의어: 이입(移入)

예문: 젊은 인구의 **이출**이 계속되면서 농촌 지역의 노동력이 급격히 줄었다.

8. **초래(招來)하다**: 어떤 결과나 상황을 불러일으키다.

동의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 파괴를 **초래했다**.

9. **소실(消失)시키다**: 사라져 없어지게 하다.

동의어: 상실(喪失)시키다

반의어: 보존(保存)하다

예문: 화재가 발생하여 귀중한 문화재를 **소실시키고** 말았다.

10. **충족(充足)되다**: 필요한 조건이나 기준이 모두 채워지다.

동의어: 만족(滿足)되다

반의어: 미달(未達)되다

예문: 지원 자격의 모든 요건이 **충족되어야** 최종 심사에 진출할 수 있다.

11. **타당성(妥當性)**: 어떤 주장이나 이론이 사리에 맞고 올바른 성질.

동의어: 정당성(正當性), 합당성(合當性)

예문: 새로운 정책을 시행하기 전에 먼저 그 **타당성**을 면밀히 검토해야 한다.

12. **추정(推定)하다**: 미루어 생각하여 판정하다.

동의어: 추측(推測)하다, 짐작하다

예문: 전문가들은 피해 규모를 약 100억 원으로 **추정했다**.

13. **개체군(個體群)**: 일정한 지역에서 함께 생활하며 상호 교배가 가능한 같은 종의 생물 집단.

동의어: 집단(集團)

예문: 연구진은 제주도에 서식하는 노루 **개체군**의 크기를 조사했다.

14. **희박(稀薄)하다**: 가능성이나 확률 따위가 매우 적다.

동의어: 미미(微微)하다

반의어: 농후(濃厚)하다

예문: 수색 작업이 장기화되면서 생존자를 발견할 가능성이 점점 **희박**해졌다.

15. **입증(立證)하다**: 증거를 들어 사실임을 증명하다.

동의어: 증명(證明)하다, 실증(實證)하다

반의어: 반증(反證)하다

예문: 검찰은 피고인의 유죄를 **입증하기** 위해 여러 물증을 제시했다.

16. **간주(看做)되다**: 어떤 대상을 특정한 것으로 여겨지다.

동의어: 취급(取扱)되다

예문: 서면으로 동의하지 않으면 참여를 포기한 것으로 **간주된다**.

17. **발현(發現)되다**: 잠재되어 있던 유전 형질이나 특성이 겉으로 나타나게 되다.

동의어: 표출(表出)되다

예문: 특정 환경 조건에서만 해당 유전자가 **발현되어** 질병이 나타난다.

18. **신뢰도(信賴度)**: 어떤 결과나 측정값을 믿고 의지할 수 있는 정도.

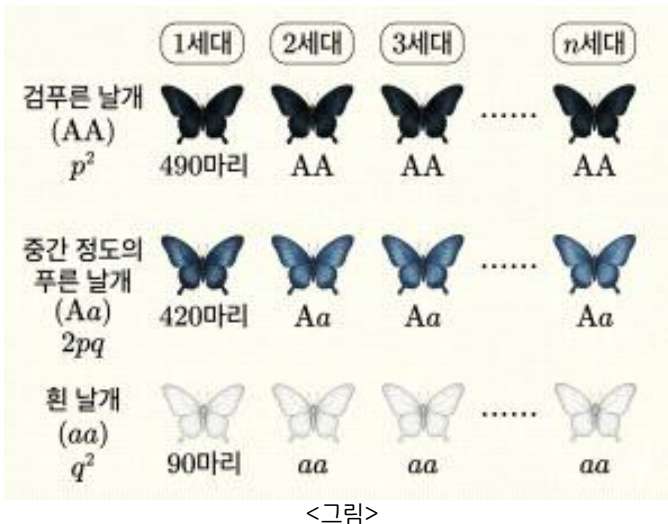
동의어: 정확도(正確度)

예문: 실험을 여러 차례 반복하여 결과의 **신뢰도**를 높였다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p와 q로 설정했다. 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다. 바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다. ㉠[이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과]가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다.

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. 첫째, 집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다. 둘째, 교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. 셋째, 새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다. 넷째, ㉡[외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다.] 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. 마지막으로, 자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다.



<그림>은 이러한 조건이 충족된 나비의 개체군에서 두 대립 유전자 A와 a가 각각 전체 유전자의 빈도 0.7, 0.3을 가질 때, 세대 간 유전자형의 분포가 어떻게 유지되는지를 보여 준다. 1세대에서 A 유전자는 동형 접합 우성형(AA) 개체 490마리에는 2개씩 총 980개가 있고, 이형 접합형(Aa) 개체 420마리에는 1개씩 총 420개가 있어, 전체 A 유전자는 1,400개이다. a 유전자는 Aa형 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체 90마리에는 2개씩 총 180개가 있어, 전체 a 유전자는 600개이다. 이 개체

군은 총 1,000마리이며, 개체 하나당 2개의 유전자를 가지므로 전체 유전자의 수는 2,000개이다. 따라서 A의 유전자 빈도(p)는 전체 유전자의 1,400/2,000, 즉 70%인 0.7, a의 유전자 빈도(q)는 600/2,000, 즉 30%인 0.3을 차지한다. 집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다. 이 유전자 빈도를 바탕으로 유전자형 빈도도 계산할 수 있는데, 동형 접합 우성형(AA)의 빈도는 A 유전자를 부모 양쪽으로부터 모두 받을 확률인 $(0.7)^2=0.49$, 이형 접합형(Aa)은 부모 중 한쪽에서 A, 다른 쪽에서 a를 받을 두 가지 경우의 확률을 더한 값으로 $(0.7 \times 0.3) + (0.3 \times 0.7) = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$, 동형 접합 열성형(aa)은 $(0.3)^2=0.09$ 로 $p^2+2pq+q^2$ 의 값도 1이다. ㉢[이처럼 유전자 빈도가 유지된다면, 다음 세대에서도 유전자형의 빈도 역시 일정하게 유지되어 하디-바인베르크 평형 상태가 지속된다.]

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. ㉣[또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다.] 범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다.

- ※ 유전자 풀: 어떤 생물 집단이 가지고 있는 유전 정보의 총합. 즉 상호 교배가 가능한 집단 내의 모든 개체가 가진 대립 유전자를 통틀어 이르는 말.
- ※ 동형 접합: 같은 대립 유전자를 두 개 가진 유전자형(AA 또는 aa).
- ※ 이형 접합: 서로 다른 대립 유전자를 한 개씩 가진 유전자형(Aa).
- ※ 보인자: 유전병이 겉으로 드러나지 아니하고 있지만 그 인자를 가지고 있는 사람.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 두 학자의 연구 과정에서 나타난 이론적 대립을 중심으로, 각 입장의 한계를 비판적으로 평가하고 있다.
- ② 특정 법칙이 성립하기 위한 이론적 조건을 나열한 후, 그 조건이 충족되지 않을 때의 결과를 각각 제시하고 있다.
- ③ 집단 유전학의 역사적 흐름을 시간순으로 추적하면서, 후대 학자들의 비판과 수정을 병렬적으로 소개하고 있다.
- ④ 수학적 모델의 이론적 배경을 설명한 뒤, 구체적 수치를 활용하여 원리를 예시하고 다양한 응용 분야를 제시하고 있다.
- ⑤ 유전자 빈도의 변화 사례를 실험적으로 검증한 과정을 서술하고, 그로부터 도출된 일반 법칙의 의의를 평가하고 있다.

2. 밑글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 하디는 대립 유전자 빈도를 수학적 변수로 설정하여, 무작위 교배에서 다음 세대의 유전자형 빈도를 분석하는 방법을 사용하였다.
- ② 바인베르크는 실제 인구 집단의 형질 분포 자료를 분석하는 방식으로, 유전자 빈도의 세대 간 안정성에 대한 가설을 뒷받침하였다.
- ③ 하디-바인베르크 평형이 유지되려면 집단의 크기가 충분히 커야 하는데, 이는 작은 집단에서 우연에 의한 유전자 빈도 변동이 클 수 있기 때문이다.
- ④ 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 이루어지면, 세대를 거치면서 유전자 빈도 자체가 변화하여 평형 상태와 달라지게 된다.
- ⑤ 하디-바인베르크 평형 법칙은 수학적 모델링과 집단 유전학적 분석이 결합되어 정립된 것이다.

3. ㉠의 의미에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 하디와 바인베르크가 공동으로 설계한 하나의 통합적 실험 방법론을 가리킨다.
- ② 하디의 수학적 모델과 바인베르크의 집단 유전학적 분석이 하나의 법칙으로 수렴된 과정을 가리킨다.
- ③ 멘델의 유전 법칙을 수정하여 새로운 유전 원리를 도출한 이론적 혁신을 가리킨다.
- ④ 유전자 빈도의 수학적 계산과 유전자형 빈도의 통계적 검증이 서로 독립적으로 수행된 결과물을 가리킨다.
- ⑤ 바인베르크가 하디의 수학적 모델을 실험적으로 반증한 뒤, 양자의 절충을 통해 도달한 합의를 가리킨다.

4. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 이입이나 이출이 발생하면 집단 내부에서 특정 유전자형 간의 선호 교배가 촉진되어, 무작위 교배의 전체가 무너지기 때문이다.
- ② 이주로 인해 외부 개체가 유입되면 새로운 돌연변이 유전자가 집단에 추가되어, 기존에 없던 대립 유전자가 생성되기 때문이다.
- ③ 이입이나 이출이 일어나면 집단의 전체 유전자 수 대비 각 대립 유전자의 수가 달라져, 대립 유전자 빈도의 합이 유지되더라도 각각의 비율이 변동하기 때문이다.
- ④ 이주가 일어나면 이동하는 개체들이 자연 선택에 더 잘 적응하는 유전자를 보유하고 있어, 이동 방향에 따라 적응도가 높은 유전자의 빈도만 증가하기 때문이다.
- ⑤ 이출로 인해 집단의 크기가 작아지면 우연에 의한 유전자 빈도의 무작위 변동 가능성이 커지고, 이것이 평형 상태의 직접적인 파괴 요인이 되기 때문이다.

5. 밑글과 <그림>을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 곤충 개체군에서 두 대립 유전자 M과 m이 있으며, 하디-바인베르크 평형 조건이 모두 충족된다고 하자. 이 개체군은 총 2,000마리이고, 1세대에서 동형 접합 우성형(MM) 개체는 320마리, 이형 접합형(Mm) 개체는 960마리, 동형 접합 열성형(mm) 개체는 720마리이다. 한편, 이 개체군과 동일한 종이지만 별도로 격리되어 있는 다른 개체군 X에서는 M의 유전자 빈도가 0.9이고, 역시 하디-바인베르크 평형 상태에 있다. 만약 두 개체군 사이의 격리가 해제되어 자유로운 이주가 가능해진다면, 양쪽 개체군의 유전자 빈도에 변화가 일어날 수 있다.

- ① 이 개체군에서 M의 유전자 빈도(p)는 0.4이다.
- ② 이 개체군에서 m의 유전자 빈도(q)는 0.6이므로, 2세대에서 이형 접합형(Mm)의 유전자형 빈도는 0.36이다.
- ③ 개체군 X에서 동형 접합 우성형(MM)의 유전자형 빈도는 0.81이다.
- ④ 개체군 X에서 이형 접합형(Mm) 개체의 유전자형 빈도는 이 개체군의 이형 접합형 빈도보다 낮다.
- ⑤ 두 개체군의 격리가 해제되어 상호 이주가 발생하면, 양쪽 개체군 모두에서 기존의 유전자 빈도가 변화할 수 있다.

6. ㉢를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

하디-바인베르크 평형 상태에 있는 어떤 동물 개체군에서, 털 색깔을 결정하는 두 대립 유전자 B(검은 털)와 b(흰 털)가 있다. BB와 Bb 개체는 검은 털을, bb 개체는 흰 털을 가진다. 현재 이 개체군에서 흰 털 개체의 비율은 전체의 16%이다. 연구자 갑은 이 개체군의 유전자 빈도를 기반으로, 다음 세대에서도 동일한 유전자형 분포가 유지될 것으로 예측하였다. 한편 연구자 을은 만약 다음 세대에서 흰 털 개체의 비율이 16%가 아닌 25%로 관찰된다면, 이 개체군에서 평형 조건 중 하나 이상이 위반되었을 가능성이 있다고 주장하였다. 또한 연구자 병은, 이 개체군이 평형 상태를 계속 유지한다면 흰 털 유전자(b)가 세대를 거듭할수록 자연적으로 감소하여 결국 사라질 것이라고 예측하였다.

- ① 이 개체군에서 b의 유전자 빈도(q)는 0.4이다.
- ② 이 개체군에서 검은 털을 가졌지만 흰 털 유전자를 하나 보유한 개체의 유전자형 빈도는 0.48이다.
- ③ 갑의 예측은 유전자 빈도가 유지되면 유전자형 빈도도 일정하게 유지된다는 원리에 부합한다.
- ④ 을의 주장은 관찰된 유전자형 빈도가 이론적 예측과 다를 경우 평형 조건의 위반 가능성을 추론할 수 있다는 점에서 적절하다.
- ⑤ 병의 예측은 평형 상태에서도 동형 접합 열성형의 빈도가 이형 접합형보다 항상 높기 때문에, 열성 유전자가 결국 사라진다는 점에서 타당하다.

7. ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 실제 인구 집단이 이론적 조건을 완벽히 충족하지 않더라도 법칙을 활용할 수 있는 근거를 제시한 것으로, 대립 유전자 빈도의 통계적 안정성이 평형 조건의 완전한 충족을 대체할 수 있음을 보여 준다.
- ② ㉔는 실제 인구 집단이 이론적 조건을 완벽히 충족하지 않더라도 법칙을 활용할 수 있는 근거를 제시한 것으로, 통계적 안정성에 기반하여 법칙의 실용적 응용 범위가 확장될 수 있음을 보여 준다.
- ③ ㉔는 실제 인구 집단이 이론적 조건을 완벽히 충족하지 않더라도 법칙을 활용할 수 있는 근거를 제시한 것으로, 이론적 전제와 실제 적용 사이의 간극을 통계적 근거로 보완할 수 있음을 보여 준다.
- ④ ㉔는 하디-바인베르크 평형 법칙의 이론적 조건이 현실에서 충족되기 어렵다는 한계를 드러낸 것으로, 법칙의 수학적 정밀성이 실제 적용에서는 제한적일 수밖에 없음을 지적하는 역할을 한다.
- ⑤ ㉔는 하디-바인베르크 평형 법칙의 이론적 조건이 현실에서 충족되기 어렵다는 한계를 드러낸 것으로, 법의학 분야에서 이 법칙을 활용하는 것이 과학적 엄밀성을 결여할 수 있음을 경고하는 역할을 한다.

8. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 유전 질환은 X 염색체에 위치한 열성 대립 유전자 d에 의해 발현된다. 한 인구 집단에서 남녀의 대립 유전자 빈도가 같을 때, 남성 중 이 질환을 가진 개체의 비율인 표현형 빈도가 9%로 조사되었다. 남성은 XY 염색체이므로 X 염색체를 하나만 가지고 있어, 질환을 가진 남성의 비율은 열성 대립 유전자 d의 유전자 빈도(q)와 같다. 따라서 $q=9\%=0.09$ 이며, 정상 대립 유전자인 D의 유전자 빈도(p)는 $1-q=0.91$ 이 된다. 이 집단이 하디-바인베르크 평형 상태에 있다고 가정할 때, 여성은 X 염색체를 두 개 갖고 있으므로 여성 중 보인자의 유전자형 빈도와 질환이 발현될 유전자형 빈도는 각각 $2pq$, q^2 으로 계산할 수 있다. 이를 통해 보인자 비율이 질환 발현 비율보다 훨씬 높다는 점을 확인할 수 있으며, 이는 열성 유전병의 유전자가 보인자를 통해 집단 내에 광범위하게 퍼져 있을 수 있음을 시사한다. 또한 남녀 간 질환 발현 비율의 차이는, X 염색체 연관 유전에서 남성이 여성보다 열성 형질에 더 쉽게 노출되는 유전학적 구조에 기인한다. 남성은 X 염색체를 하나만 가지고 있어 열성 유전자가 하나만 있어도 질환이 발현되는 반면, 여성은 두 개의 X 염색체를 가지고 있으므로 열성 유전자가 두 개 모두 있어야 질환이 발현되기 때문이다.

- ① 이 집단 여성 중 보인자의 유전자형 빈도는 약 0.1638로, 남성의 질환 발현 표현형 빈도인 0.09보다 높다.
- ② 이 집단 여성 중 질환이 발현될 유전자형 빈도는 약 0.0081로, 남성의 질환 발현 표현형 빈도보다 낮다.
- ③ 이 집단에서 남성의 질환 발현 빈도와 열성 대립 유전자 빈도(q)가 같은 것은, 남성이 X 염색체를 하나만 가져 해당 유전자가 곧바로 형질로 나타나기 때문이다.
- ④ 이 집단이 다음 세대까지 하디-바인베르크 평형 상태를 유지한다면, 다음 세대의 대립 유전자 빈도 p는 여전히 0.91이다.
- ⑤ 이 집단 내 질환 발현의 표현형 빈도는 여성이 남성보다 높게 나타난다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[A]

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p와 q로 설정했다. 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다.

[B]

바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다.

이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다.

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. 첫째, 집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다. 둘째, 교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. 셋째, 새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다. 넷째, 외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다. 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. 마지막으로, ①[자연 선택]이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다.



<그림>

<그림>은 이러한 조건이 충족된 나비의 개체군에서 두 대립 유전자 A와 a가 각각 전체 유전자의 빈도 0.7, 0.3을 가질 때, 세대 간 유전자형의 분포가 어떻게 유지되는지를 보여 준다. 1세대에서 A 유전자는 동형 접합 우성형(AA) 개체 490마리에는 2개씩 총 980개가 있고, 이형 접합형(Aa) 개체 420마리에는 1개씩 총 420개가 있어, 전체 A 유전자는 1,400개이다. a 유전자는 Aa형 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체 90마리에는 2개씩 총 180개가 있어, 전체 a 유전자는 600개이다. 이 개체군은 총 1,000마리이며, 개체 하나당 2개의 유전자를 가지므로

전체 유전자의 수는 2,000개이다. 따라서 A의 유전자 빈도(p)는 전체 유전자의 1,400/2,000, 즉 70%인 0.7, a의 유전자 빈도(q)는 600/2,000, 즉 30%인 0.3을 차지한다. ②[집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다.] 이 유전자 빈도를 바탕으로 유전자형 빈도도 계산할 수 있는데, 동형 접합 우성형(AA)의 빈도는 A 유전자를 부모 양쪽으로부터 모두 받을 확률인 $(0.7)^2=0.49$, 이형 접합형(Aa)은 부모 중 한쪽에서 A, 다른 쪽에서 a를 받을 두 가지 경우의 확률을 더한 값으로 $(0.7 \times 0.3) + (0.3 \times 0.7) = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$, 동형 접합 열성형(aa)은 $(0.3)^2=0.09$ 로 $p^2+2pq+q^2$ 의 값도 1이다. 이처럼 유전자 빈도가 유지된다면, 다음 세대에서도 유전자형의 빈도 역시 일정하게 유지되어 하디-바인베르크 평형 상태가 지속된다.

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. 또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다. 범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다.

※ 유전자 풀: 어떤 생물 집단이 가지고 있는 유전 정보의 총합. 즉 상호 교배가 가능한 집단 내의 모든 개체가 가진 대립 유전자를 통틀어 이르는 말.

※ 동형 접합: 같은 대립 유전자를 두 개 가진 유전자형(AA 또는 aa).

※ 이형 접합: 서로 다른 대립 유전자를 한 개씩 가진 유전자형(Aa).

※ 보인자: 유전병이 겉으로 드러나지 아니하고 있지만 그 인자를 가지고 있는 사람.

9. 밑글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 하디는 인구 집단의 유전 형질 분포를 직접 조사하여, 유전자 빈도가 세대를 거쳐도 변하지 않는다는 가설을 수립하였다.
- ② 바인베르크는 대립 유전자 빈도를 수학적 변수로 설정한 뒤, 무작위 교배 시의 유전자형 빈도를 수식으로 도출하였다.
- ③ <그림>의 나비 개체군에서 이형 접합형(Aa) 개체가 보유한 A 유전자의 총 수는 동형 접합 우성형(AA) 개체가 보유한 A 유전자의 총 수보다 많다.
- ④ <그림>의 나비 개체군에서 a 유전자의 총 수 600개 중 이형 접합형(Aa) 개체가 보유한 a 유전자의 수가 동형 접합 열성형(aa) 개체가 보유한 a 유전자의 수보다 많다.
- ⑤ 하디-바인베르크 평형이 유지되기 위해서는 집단의 크기가 작을수록 유리한데, 이는 작은 집단에서 유전자 빈도의 안정성이 높아지기 때문이다.

10. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]의 연구는 변수 설정과 수학적 분석을 중심으로 한 이론적 접근이고, [B]의 연구는 실제 집단 자료의 분석을 통한 경험적 접근이다.
- ② [A]에서 하디는 대립 유전자 빈도를 p 와 q 로 설정하여 연역적으로 유전자형 빈도를 도출한 반면, [B]에서 바인베르크는 형질 분포 자료로부터 귀납적으로 가설을 수립하였다.
- ③ [A]의 연구 결과와 [B]의 연구 결과는 상호 보완적으로 결합되어 하나의 법칙을 구성하였다.
- ④ [A]에서 하디는 무작위 교배라는 조건을 전제로 분석을 수행한 반면, [B]에서 바인베르크는 무작위 교배 조건 없이도 유전자 빈도가 유지됨을 증명하였다.
- ⑤ [A]와 [B]의 연구는 각각 독립적으로 수행되었으나, 두 대립 유전자의 빈도가 세대를 거쳐 유지된다는 동일한 결론에 도달하였다.

11. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠이 작용하면 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 유리해지므로, 해당 유전자의 빈도가 세대에 걸쳐 점차 변화할 수 있다.
- ② ㉠이 작용하지 않는다는 것은 모든 유전자형이 생존과 번식에서 동등한 기회를 가진다는 것을 전제한다.
- ③ ㉠이 작용하면 유리한 유전자형의 빈도가 증가하는 동시에, 불리한 유전자형의 빈도는 감소하게 된다.
- ④ ㉠은 돌연변이의 발생 여부와 무관한 독립적 조건으로, 돌연변이가 없더라도 ㉠이 작용하면 평형이 깨질 수 있다.
- ⑤ ㉠이 작용하여 특정 유전자형의 빈도가 변화하더라도, 집단의 크기가 충분히 크면 평형 상태는 유지될 수 있다.

12. ㉡이 성립하기 위한 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 해당 유전자 좌위에 A와 a 외의 대립 유전자가 존재하지 않아야 하며, 이는 제3의 대립 유전자가 있으면 그 빈도를 별도로 고려해야 하므로 두 빈도의 합만으로 전체를 나타낼 수 없기 때문이다.
- ② 해당 유전자 좌위에 A와 a 외의 대립 유전자가 존재하지 않아야 하며, 이는 제3의 대립 유전자가 있으면 A와 a 각각의 빈도가 변동하여 유전자형 빈도의 계산 자체가 불가능해지기 때문이다.
- ③ 집단 내 모든 개체가 해당 유전자 좌위에서 정확히 2개의 대립 유전자를 가져야 하며, 이는 개체당 유전자 수가 일정해야 전체 유전자 수 대비 각 대립 유전자의 비율을 산출할 수 있기 때문이다.
- ④ 집단 내에서 무작위 교배가 이루어져야 하며, 이는 무작위 교배가 전제되지 않으면 대립 유전자가 A와 a 두 종류뿐이라도 각각의 빈도 합이 1이 되지 않기 때문이다.
- ⑤ 집단 내 A 유전자의 빈도와 a 유전자의 빈도가 반드시 동일해야 하며, 이는 두 빈도가 다르면 합이 1을 초과하거나 미달할 수 있기 때문이다.

13. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

멸종 위기에 처한 어떤 조류 종의 개체군이 있다. 이 개체군에서 깃털 무늬를 결정하는 두 대립 유전자 F와 f가 있으며, FF 개체는 줄무늬, Ff 개체는 점무늬, ff 개체는 무늬 없음을 나타낸다. 보존 생물학 연구팀이 이 개체군을 조사한 결과, 현재 F의 유전자 빈도(p)는 0.5, f의 유전자 빈도(q)는 0.5로 나타났다. 연구팀은 하디-바인베르크 평형 법칙을 기준으로 삼아, 향후 세대에서 관찰되는 유전자형 빈도가 이론적 예측값과 일치하는지를 비교하여 이 개체군의 유전적 안정성을 평가하기로 하였다. 5세대 후 조사에서 FF 개체의 비율이 이론적 예측값보다 현저히 높고 ff 개체의 비율이 현저히 낮아진 것이 확인되었다.

- ① 하디-바인베르크 평형이 유지된다면, 이 개체군에서 이형 접합형(Ff)의 유전자형 빈도는 0.5이다.
- ② 하디-바인베르크 평형이 유지된다면, 이 개체군에서 동형 접합 우성형(FF)의 유전자형 빈도와 동형 접합 열성형(ff)의 유전자형 빈도는 동일하다.
- ③ 5세대 후 FF의 비율이 이론적 예측보다 높아졌다면, 이는 하디-바인베르크 평형 조건 중 하나 이상이 위반되었을 가능성을 시사한다.
- ④ 5세대 후의 관찰 결과는 줄무늬 깃털을 가진 개체가 생존이나 번식에서 유리한 자연 선택이 작용했을 가능성과 양립할 수 있다.
- ⑤ 이 개체군의 유전자형 빈도가 이론적 예측과 일치한다면, 이는 해당 개체군의 크기가 충분히 크다는 것을 증명한다.

14. 윗글을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 인구 집단에서 특정 열성 유전병이 동형 접합 열성형(aa)일 때만 발현되며, 현재 이 질병의 환자 비율이 전체 인구의 1%로 조사되었다. 연구자 정은 하디-바인베르크 평형 법칙을 이용하여, 이 집단에서 해당 유전병의 보인자(Aa) 비율이 약 18%에 이른다고 추정하였다. 이 추정에 대해 연구자 무는 다음과 같이 반론하였다. "정의 추정은 해당 집단이 하디-바인베르크 평형 상태에 있다는 전제 위에 성립하지만, 이 집단에서 열성 유전병 환자가 생존과 번식에 불리하다는 점이 알려져 있으므로, 실제 보인자 비율은 정의 추정치보다 낮을 것이다."

- ① 무의 반론은 평형 조건 중 돌연변이 부재 조건의 위반을 지적한 것이므로, 정의 추정을 약화시킨다.
- ② 무의 반론은 평형 조건 중 이주 부재 조건의 위반을 지적한 것이므로, 정의 추정을 약화시킨다.
- ③ 무의 반론은 평형 조건 중 자연 선택 부재 조건의 위반을 지적한 것이므로, 정의 추정에 사용된 전제를 약화시킨다.
- ④ 무의 반론은 평형 조건 중 무작위 교배 조건의 위반을 지적한 것이므로, 정의 추정에 사용된 수학적 모델 자체를 무효화한다.
- ⑤ 무의 반론은 열성 유전병 환자의 생존 불리가 보인자 비율을 높인다는 논리이므로, 정의 추정을 강화시킨다.

15. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 가상 상황에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

하디-바인베르크 평형 상태에 있는 어떤 어류 개체군에서, 체색을 결정하는 두 대립 유전자 R(붉은색)과 r(은색)이 있다. 현재 R의 유전자 빈도(p)는 0.8, r의 유전자 빈도(q)는 0.2이다. 이 개체군이 서식하는 호수에 외래 포식어가 대량으로 유입되었다고 가정하자. 외래 포식어는 붉은색 체색의 개체를 더 잘 포착하여, 이후 세대에서 붉은색 체색을 가진 개체(RR, Rr)의 생존율이 은색 체색 개체(rr)에 비해 현저히 낮아지는 상황이 발생하였다.

- ① 외래 포식어 유입 이전, 이 개체군에서 은색 체색 개체(rr)의 유전자형 빈도는 0.04였다.
- ② 외래 포식어의 유입은 하디-바인베르크 평형의 다섯째 조건인 자연 선택 부재 조건을 위반하게 한다.
- ③ 외래 포식어 유입 이후, 세대가 지남에 따라 r 유전자의 빈도는 증가할 것으로 예측된다.
- ④ 외래 포식어 유입 이후, 세대가 지남에 따라 이형 접합형(Rr)의 유전자형 빈도는 동형 접합 우성형(RR)보다 더 빠르게 감소할 것으로 예측된다.
- ⑤ 외래 포식어 유입 이후에도 이 개체군의 크기가 충분히 크고 다른 조건이 유지된다면, 자연 선택이 유일한 평형 파괴 요인이 된다.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 ㄱ~ㄷ을 판단한 것으로 옳은 것은?

<보기>

하디-바인베르크 평형 상태에 있는 어떤 집단에서 두 대립 유전자 G와 g의 빈도가 각각 $p=0.6$, $q=0.4$ 이다. 이 집단에 대해 다음의 진술이 제시되었다.

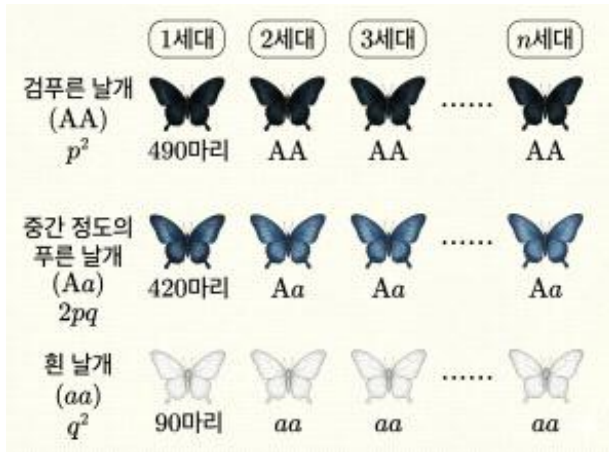
- ㄱ. 이 집단에서 동형 접합 우성형(GG)의 유전자형 빈도(0.36)는 이형 접합형(Gg)의 유전자형 빈도(0.48)보다 낮다.
- ㄴ. 이 집단에서 G 유전자를 최소 하나 이상 보유한 개체의 비율은 전체의 84%이다.
- ㄷ. 이 집단에서 무작위로 선택한 한 개체가 이형 접합형(Gg)일 확률은, 무작위로 선택한 한 개체가 동형 접합 열성형(gg)일 확률의 두 배보다 높다.

- ① ㄱ만 옳다.
- ② ㄱ, ㄴ만 옳다.
- ③ ㄱ, ㄷ만 옳다.
- ④ ㄴ, ㄷ만 옳다.
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 $\odot$ [유전자 풀]에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p와 q로 설정했다. 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다. 바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다. 이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다.

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. $\odot$ [첫째, 집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다.] 둘째, 교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. $\odot$ [셋째, 새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다.] 넷째, 외부 개체의 이민이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다. 이민은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. 마지막으로, 자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다.



<그림>

<그림>은 이러한 조건이 충족된 나비의 개체군에서 두 대립 유전자 A와 a가 각각 전체 유전자의 빈도 0.7, 0.3을 가질 때, 세대 간 유전자형의 분포가 어떻게 유지되는지를 보여 준다. 1세대에서 A 유전자는 동형 접합 우성형(AA) 개체 490마리에는 2개씩 총 980개가 있고, 이형 접합형(Aa) 개체 420마리에는 1개씩 총 420개가 있어, 전체 A 유전자는 1,400개이다. a 유전자는 Aa형 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체 90마리에는 2개씩 총 180개가 있어, 전체 a 유전자는 600개이다. 이 개체군은 총 1,000마리이며, 개체 하나당 2개의 유전자를 가지므로 전체 유전자의 수는 2,000개이다. 따라서 A의 유전자 빈도(p)는

전체 유전자의 1,400/2,000, 즉 70%인 0.7, a의 유전자 빈도(q)는 600/2,000, 즉 30%인 0.3을 차지한다. 집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다. 이 유전자 빈도를 바탕으로 유전자형 빈도도 계산할 수 있는데, 동형 접합 우성형(AA)의 빈도는 A 유전자를 부모 양쪽으로부터 모두 받을 확률인 $(0.7)^2=0.49$, 이형 접합형(Aa)은 부모 중 한쪽에서 A, 다른 쪽에서 a를 받을 두 가지 경우의 확률을 더한 값으로 $(0.7 \times 0.3) + (0.3 \times 0.7) = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$, 동형 접합 열성형(aa)은 $(0.3)^2=0.09$ 로 $p^2+2pq+q^2$ 의 값도 1이다. 이처럼 유전자 빈도가 유지된다면, 다음 세대에서도 유전자형의 빈도 역시 일정하게 유지되어 하디-바인베르크 평형 상태가 지속된다.

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. 또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다. $\odot$ [범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다.]

※ 유전자 풀: 어떤 생물 집단이 가지고 있는 유전 정보의 총합. 즉 상호 교배가 가능한 집단 내의 모든 개체가 가진 대립 유전자를 통틀어 이르는 말.

※ 동형 접합: 같은 대립 유전자를 두 개 가진 유전자형(AA 또는 aa).

※ 이형 접합: 서로 다른 대립 유전자를 한 개씩 가진 유전자형(Aa).

※ 보인자: 유전병이 겉으로 드러나지 아니하고 있지만 그 인자를 가지고 있는 사람.

17. 밑글의 각 문단이 글 전체에서 수행하는 기능에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1문단은 두 학자의 연구를 소개하고 그 결합의 결과물인 하디-바인베르크 평형 법칙의 정립 배경을 제시하고 있다.
- ② 2문단은 하디-바인베르크 평형이 유지되기 위해 충족되어야 하는 조건들을 열거하고, 각 조건이 왜 필요한지 그 이유를 부연하고 있다.
- ③ 3문단은 하디-바인베르크 평형 법칙의 원리를 나비 개체군의 구체적 수치를 활용한 예시를 통해 보여 주고 있다.
- ④ 4문단은 하디-바인베르크 평형 법칙이 현실에서 충족되기 어려운 한계를 지적하고, 이를 극복하기 위한 대안적 이론을 소개하고 있다.
- ⑤ 1~3문단이 법칙의 원리와 조건을 설명하는 이론적 부분이라면, 4문단은 이를 바탕으로 한 실용적 활용 분야를 제시하는 부분이다.

18. 뒷글을 읽은 학생이 <보기>에 대해 보일 수 있는 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑국의 보건 당국은 특정 열성 유전병 Z의 관리 정책을 수립하기 위해 다음의 방안을 검토하고 있다. 유전병 Z는 열성 대립 유전자 z가 동형 접합(zz)일 때만 발현되며, 이형 접합(Zz)인 개체는 외형상 정상이지만 보인자이다. 갑국의 인구 중 유전병 Z 환자의 비율은 약 4%로 조사되었다. 보건 당국은 하디-바인베르크 평형 법칙을 활용하여 보인자 비율을 추정한 뒤, 보인자를 대상으로 한 유전 상담 프로그램을 도입하려 한다. 한편, 갑국 내 일부 소수 민족 집단은 지리적으로 고립되어 있어 외부와의 혼인이 극히 드물고, 인구가 200명 미만이다.

- ① 갑국 전체 인구에서 z의 유전자 빈도(q)는 0.2로 추정할 수 있겠군.
- ② 갑국 전체 인구에서 보인자(Zz)의 유전자형 빈도는 약 0.32로, 환자 비율의 8배에 달하겠군.
- ③ 보인자 비율이 환자 비율보다 상당히 높다는 점에서, 보인자를 대상으로 한 유전 상담 프로그램은 질환의 예방적 관리에 기여할 수 있겠군.
- ④ 갑국 내 소수 민족 집단은 인구 규모가 작고 외부와의 혼인이 드물므로, 하디-바인베르크 평형의 조건 중 일부가 충족되지 않아 전체 인구와 동일한 유전자 빈도를 적용하기 어려울 수 있겠군.
- ⑤ 갑국 내 소수 민족 집단에서도 유전병 Z의 환자 비율이 정확히 4%라면, 이는 해당 집단이 하디-바인베르크 평형 상태에 있다는 것을 입증하는 증거이겠군.

19. ㉠의 지문 내 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 개체 하나가 보유한 유전자의 총 수를 의미하며, 개체 수준에서 유전자형을 결정하는 기준으로 기능한다.
- ② ㉠은 집단 내 모든 개체가 가진 대립 유전자의 총체를 의미하며, 대립 유전자 빈도를 산출하기 위한 모집단의 범위를 설정하는 기능을 한다.
- ③ ㉠은 한 세대에서 다음 세대로 전달되는 유전자의 경로를 의미하며, 세대 간 유전자 전달 메커니즘을 설명하는 기능을 한다.
- ④ ㉠은 집단 내에서 발생할 수 있는 돌연변이의 잠재적 원천을 의미하며, 평형 조건 중 돌연변이 부재 조건의 적용 대상을 한정하는 기능을 한다.
- ⑤ ㉠은 서로 다른 종의 집단 사이에서 공유되는 유전 정보의 총합을 의미하며, 종 간 유전자 교류의 가능성을 나타내는 기능을 한다.

20. ㉡를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 집단의 크기가 작아질수록 우연적 요인에 의한 유전자 빈도 변동의 가능성이 커진다는 점을 서술하여, 대규모 집단이라는 조건이 평형 유지에 필수적인 이유를 논증하는 역할을 한다.
- ② ㉡는 집단의 크기가 작아질수록 우연적 요인에 의한 유전자 빈도 변동의 가능성이 커진다는 점을 서술하여, 집단 크기가 작으면 다른 네 가지 조건이 충족되더라도 평형이 유지될 수 없음을 보여주는 역할을 한다.
- ③ ㉡는 집단의 크기가 작아질수록 우연적 요인에 의한 유전자 빈도 변동의 가능성이 커진다는 점을 서술하여, 우연적 변동이 자연선택보다 더 강력한 평형 파괴 요인임을 입증하는 역할을 한다.
- ④ ㉡는 집단의 크기가 커질수록 유전자 빈도의 안정성이 높아진다는 점을 서술하여, 대규모 집단에서는 나머지 네 가지 조건이 충족되지 않더라도 평형이 유지될 수 있음을 보여주는 역할을 한다.
- ⑤ ㉡는 집단의 크기가 커질수록 유전자 빈도의 안정성이 높아진다는 점을 서술하여, 집단 크기의 확대가 돌연변이나 이주에 의한 유전자 빈도 변화를 상쇄할 수 있음을 논증하는 역할을 한다.

21. ㉢와 ㉣의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢와 ㉣은 동일한 요인이 유전자 빈도에 미치는 영향을 각각 거시적·미시적 차원에서 서술한 것이다.
- ② ㉢는 유전자 빈도 변동의 확률적·우연적 요인을, ㉣은 유전자 풀 자체의 구성 변화라는 구조적 요인을 각각 다루며, 둘 다 평형 유지에 필요한 별개의 조건을 제시하고 있다.
- ③ ㉢는 집단 외부로부터의 유전자 유입을, ㉣는 집단 내부에서의 유전자 소실을 각각 다루어, 유전자 빈도의 변화 방향이 서로 반대인 두 현상을 대비하고 있다.
- ④ ㉢는 ㉣가 성립하기 위한 선행 조건을 서술한 것으로, 집단의 크기가 충분히 클 때에만 돌연변이가 발생하지 않을 수 있다는 인과관계를 보여 주고 있다.
- ⑤ ㉢와 ㉣는 모두 교배 방식의 비무작위성이 유전자 빈도에 미치는 영향을 서술한 것으로, 둘째 조건인 무작위 교배 조건의 세부 사례에 해당한다.

22. 뒷글과 <그림>을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 어류 개체군에서 비늘 패턴을 결정하는 두 대립 유전자 S (줄무늬)와 s(무지)가 있다. SS와 Ss 개체는 줄무늬 비늘을, ss 개체는 무지 비늘을 가진다. 이 개체군은 총 4,000마리이며, 하디-바인베르크 평형 조건이 모두 충족된다. 현재 세대에서 줄무늬 비늘 개체는 3,040마리, 무지 비늘 개체는 960마리이다. 한편, 이 어류가 서식하는 호수에 최근 외래종 포식자가 유입되었는데, 이 포식자는 줄무늬 비늘을 가진 개체를 무지 비늘 개체보다 더 쉽게 발견하여 잡아먹는 것으로 확인되었다. 또한 이 호수에는 수로를 통해 연결된 인접 호수가 있으며, 인접 호수의 어류 개체군에서는 S의 유전자 빈도가 0.9이다.

- ① 이 개체군에서 s의 유전자 빈도(q)는 무지 비늘 개체의 비율인 $960/4,000$, 즉 0.24이다.
- ② 이 개체군에서 S의 유전자 빈도(p)가 약 0.51이라면, 이형 접합형(Ss)의 유전자형 빈도는 약 0.4998로 이 개체군에서 가장 높은 유전자형 빈도를 보인다.
- ③ 외래종 포식자의 유입으로 줄무늬 비늘 개체가 선택적으로 포식되면, 이는 하디-바인베르크 평형의 자연 선택 부재 조건을 위반하는 요인이 된다.
- ④ 인접 호수의 어류가 수로를 통해 이 개체군으로 유입되면, S의 유전자 빈도가 기존보다 높아져 이주 부재 조건이 위반될 수 있다.
- ⑤ 외래종 포식자의 유입과 인접 호수로부터의 이주가 동시에 발생하면, 이 개체군에서 S의 유전자 빈도는 포식에 의한 감소와 이주에 의한 증가가 상충하여 변동 방향을 단순히 예측하기 어렵다.

23. ㉔를 바탕으로, "만약 범죄 현장에서 수집된 DNA와 용의자의 DNA가 특정 유전자 마커에서 일치하는데, 해당 유전자형이 인구 집단에서 매우 드문 것으로 확인되었다면"이라는 가정하에 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 해당 유전자형이 인구 집단에서 드물수록, 범죄 현장의 DNA가 용의자 외의 무관한 사람의 것일 확률은 낮아진다.
- ② 하디-바인베르크 평형 법칙을 활용하면, 해당 유전자형의 빈도를 대립 유전자 빈도로부터 추정할 수 있다.
- ③ 해당 유전자형의 빈도가 낮을수록, DNA 일치가 우연에 의한 것일 확률도 낮아지므로, 용의자가 범인일 가능성을 뒷받침하는 증거의 효력이 강화된다.
- ④ 이 추론이 타당하려면, 해당 인구 집단에서 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이어야 한다는 전제가 필요하다.
- ⑤ 해당 유전자형의 빈도가 매우 낮다는 사실 자체가, 용의자가 범죄를 저질렀다는 것을 직접적으로 증명하는 결정적 증거가 된다.

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 학생 반응을 평가한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

어떤 인구 집단에서 혈액형을 결정하는 하나의 유전자 좌위에 두 대립 유전자 E와 e가 있다고 가정하자. EE와 Ee 개체는 E형 혈액형을, ee 개체는 e형 혈액형을 나타낸다. 이 집단의 인구는 10만 명이며, 현재 e형 혈액형 개체의 비율은 9%이다. 또한 이 집단에서는 E형 혈액형을 가진 사람과 e형 혈액형을 가진 사람 사이에 사회적 혼인 선호도의 차이가 없으며, 외부 집단과의 인적 교류도 활발하다.

학생 A: "이 집단이 하디-바인베르크 평형 상태라면, e의 유전자 빈도(q)는 0.3이고 보인자(Ee)의 빈도는 0.42예요. 그러면 E형 혈액형을 가진 사람 중에서 약 46%가 e 유전자를 숨기고 있는 셈이네요."

학생 B: "외부 집단과의 인적 교류가 활발하다는 것은 하디-바인베르크 평형의 조건 중 이주 부재 조건이 위반되고 있다는 뜻이에요. 그러니까 이 집단에는 하디-바인베르크 평형 법칙을 적용할 수 없어요."

학생 C: "만약 이 집단에서 e형 혈액형에 대한 사회적 차별이 생겨서 e형끼리만 결혼하는 경향이 나타난다면, 다음 세대에서 ee의 비율은 현재의 9%보다 높아질 거예요."

- ① 학생 A의 반응은 적절하지 않다. 이 집단에서 보인자(Ee) 빈도는 0.42가 아니라 0.49이기 때문이다.
- ② 학생 A의 반응은 적절하다. E형 혈액형 개체 중 이형 접합형의 비율은 보인자 빈도를 우성 형질 개체 전체의 빈도로 나눈 $0.42/0.91 \approx 46.2\%$ 이기 때문이다.
- ③ 학생 B의 반응은 적절하다. 외부 집단과의 인적 교류가 활발하면 이주 부재 조건이 위반되므로, 하디-바인베르크 평형 법칙의 적용이 전면 불가능하기 때문이다.
- ④ 학생 C의 반응은 적절하지 않다. e형끼리만 결혼하더라도 $ee \times ee$ 교배에서 태어나는 자녀는 모두 ee이므로, ee의 비율이 아닌 Ee의 비율만 변화하기 때문이다.
- ⑤ 학생 C의 반응은 적절하지 않다. 비무작위 교배는 유전자형 빈도가 아닌 유전자 빈도만을 변화시키므로, ee의 비율에는 영향을 미치지 않기 때문이다.

정답 및 해설

1. 정답: ④

정답 해설: 1문단에서 하디와 바인베르크의 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이라는 이론적 배경을 설명한 뒤, 2문단에서 평형 유지 조건을 제시하고, 3문단에서 나비 개체군의 구체적 수치(490마리, 420마리, 90마리 등)를 활용하여 유전자 빈도와 유전자형 빈도 계산을 예시하였으며, 4문단에서 유전 질환 예측, 보존 생물학, 친자 확인, 법의학 등 다양한 응용 분야를 제시하였다.

오답 해설:

- ① 하디와 바인베르크는 각각 독립적으로 연구했을 뿐 이론적 대립 관계에 있지 않으며, 상호 비판도 제시되지 않았다.
- ② 조건 불충족 시의 결과는 각 조건의 부연에서 간략히 언급될 뿐, 별도의 체계적 제시가 이루어지지 않았다.
- ③ 후대 학자들의 비판이나 수정은 지문에 제시되지 않았다.
- ⑤ 유전자 빈도 변화를 실험적으로 검증한 과정은 지문에 서술되지 않았다.

2. 정답: ④

정답 해설: 지문 2문단에서 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어나면 "유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문"이라고 하였다. 이는 '유전자형 빈도'의 구성이 달라지는 것이지, '유전자 빈도 자체'가 변화한다는 서술이 아니다. 비무작위 교배는 유전자형 빈도의 분포를 변화시키지만, 대립 유전자 빈도 자체를 직접 변화시키는 요인은 아니므로 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 하디가 대립 유전자 빈도를 p 와 q 로 설정하고 무작위 교배 시 유전자형 빈도를 수학적으로 분석했다고 서술하였다.
- ② 1문단에서 바인베르크가 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여 가설을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 타당성을 확인했다고 서술하였다.
- ③ 2문단에서 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커진다고 서술하였다.
- ⑤ 1문단 마지막 문장에서 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과와 하디-바인베르크 평형 법칙이라고 서술하였다.

3. 정답: ②

정답 해설: ①은 1문단의 논지를 요약하는 어구로, 앞부분에서 하디가 수학적 모델(대립 유전자 빈도의 수학적 분석)을 제시하고 바인베르크가 집단 유전학적 분석(인구 집단의 형질 분포 분석, 통계적 검증)을 수행한 것이 '결합'되어 하나의 법칙으로 수렴되었음을 가리킨다. 두 학자는 각각 독립적으로 연구했지만, 그 결과가 동일한 법칙으로 귀결되었다는 점에서 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① 두 학자는 각각 독립적으로 연구했으므로 '공동으로 설계한 하나의 실험 방법론'이라는 설명은 적절하지 않다.
- ③ 멘델의 유전 법칙을 '수정'한 것이 아니라, 멘델의 법칙에 '기초'하여 수학적 모델을 제시한 것이다.
- ④ ①은 두 연구가 '독립적으로 수행된 결과물'이라는 점보다, 그 독립적 연구들이 하나로 '결합된 결과'라는 점을 강조하는 표현이다.
- ⑤ 바인베르크가 하디의 모델을 '반증'했다는 내용은 지문에 없다. 두 학자는 대립이 아니라 수렴의 관계에 있다.

4. 정답: ③

정답 해설: ③은 "외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다"는 조건이다. 2문단에서 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다고 서술하였다. 이를 3문단의 유전자 빈도 계산 구조(전체 유전자 수 대비 각 대립 유전자의 수로 빈도를 산출하며, $p+q=1$)와 결합하면, 이주에 의해 특정 대립 유전자를 가진 개체가 유입되거나 유출되면 전체 유전자 수 대비 각 대립 유전자의 수가 달라지므로, $p+q=1$ 이라는 총합은 유지되더라도 p 와 q 각각의 값이 변동하게 된다. 이처럼 ③은 2문단의 이주 효과와 3문단의 빈도 산출 구조를 교차 적용하여 도출해야 하는 선지이다.

오답 해설:

- ① 이주가 선호 교배를 촉진한다는 내용은 지문에 없다. 이주와 비무작위 교배는 별개의 평형 조건이다.
- ② 이주로 외부 개체가 유입되는 것과 새로운 돌연변이가 생기는 것은 별개의 현

상이다. 이입은 기존에 존재하는 대립 유전자의 비율을 변화시키는 것이지, 새로운 대립 유전자를 생성하는 것이 아니다.

- ④ 이주하는 개체가 자연 선택에 더 적합한 유전자를 보유한다는 내용은 지문에 없다. 이주와 자연 선택은 별개의 평형 조건이다.
- ⑤ 이출에 의한 집단 크기 감소와 유전적 부동은 첫째 조건(집단 크기)에 해당는 것이며, ③의 직접적 이유는 유전자의 도입·소실에 의한 빈도 변화이다.

5. 정답: ②

정답 해설: <보기>에서 $MM=320$ 마리, $Mm=960$ 마리, $mm=720$ 마리이고 총 2,000마리이다. M 유전자의 수는 $320 \times 2 + 960 \times 1 = 1,600$ 개, 전체 유전자 수는 $2,000 \times 2 = 4,000$ 개이므로 $p=0.4$, $q=0.6$ 이다. 하디-바인베르크 평형에서 이형 접합형(Mm)의 유전자형 빈도는 $2pq=2 \times 0.4 \times 0.6 = 0.48$ 이다. 선지 ②는 이를 0.36이라고 하였으므로 적절하지 않다. 0.36은 $q^2=(0.6)^2$ 의 값으로, 동형 접합 열성형(mm)의 빈도에 해당한다.

오답 해설:

- ① M 유전자의 수 1,600개를 전체 유전자 수 4,000개로 나누면 $p=0.4$ 이다.
- ③ 개체군 X 에서 $p=0.9$ 이므로 MM 빈도 $=p^2=(0.9)^2=0.81$ 이다.
- ④ 개체군 X 의 Mm 빈도 $=2 \times 0.9 \times 0.1 = 0.18$ 이고, 이 개체군의 Mm 빈도 $=0.48$ 이므로 X 가 더 낮다.
- ⑤ 상호 이주가 발생하면 이입·이출에 의해 양쪽 집단 모두 유전자 빈도가 변화할 수 있다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: $bb=16\%$ 이므로 $q^2=0.16$, $q=0.4$ 이고 $p=0.6$ 이다. 이 개체군에서 동형 접합 열성형(bb)의 빈도는 $q^2=0.16$ 이고, 이형 접합형(Bb)의 빈도는 $2pq=0.48$ 이다. 따라서 동형 접합 열성형의 빈도(0.16)가 이형 접합형의 빈도(0.48)보다 '높다'는 ⑤의 전제 자체가 사실에 반한다. 또한 ④에 따르면 평형 상태에서 유전자 빈도는 세대를 거쳐도 일정하게 유지되므로, 열성 유전자가 자연적으로 감소하여 사라진다는 결론도 부적절하다.

오답 해설:

- ① $bb=16\%$ 이므로 $q^2=0.16$, $q=0.4$ 이다.
- ② $Bb=2pq=2 \times 0.6 \times 0.4 = 0.48$ 이다.
- ③ 값의 예측은 ④의 "유전자 빈도가 유지된다면 유전자형 빈도도 일정하게 유지된다"는 원리에 부합한다.
- ④ 관찰된 유전자형 빈도가 이론적 예측과 다른 평형 조건의 위반 가능성을 추론할 수 있으므로, 옳의 주장은 적절하다.

7. 정답: ②

정답 해설: ③은 "비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다"는 내용이다. 이는 이론적 조건의 완벽한 충족이 아닌 통계적 안정성이라는 실용적 근거에 기반하여, 법칙이 실제 상황에서도 활용될 수 있음을 보여 주는 것이다. ②는 전반부에서 ③의 핵심 내용(조건 미충족에도 활용 가능한 근거 제시)을 정확히 포착하고, 후반부에서 그 역할(법칙의 실용적 응용 범위 확장)을 적절하게 규정하고 있다.

오답 해설:

- ① 전반부는 ②와 동일하게 적절하나, 후반부에서 "평형 조건의 완전한 충족을 대체할 수 있음"이라고 한 부분이 부적절하다. ③은 통계적 안정성이 평형 조건 자체를 '대체'한다는 것이 아니라, 조건이 완벽히 충족되지 않는 상황에서도 법칙을 '활용'할 수 있는 근거가 된다는 것이다. 조건의 충족과 활용의 근거는 별개의 층위이다.
- ③ 전반부는 ②와 동일하게 적절하나, 후반부에서 "이론적 전제와 실제 적용 사이의 간극을 통계적 근거로 보완"이라고 한 부분이 부적절하다. ③은 이론과 실제 사이의 '간극을 보완'하는 것이 아니라, 조건이 완벽히 충족되지 않더라도 통계적 안정성을 근거로 법칙을 '활용'할 수 있음을 보여 주는 것이다. '보완'은 이론 자체의 수정·보충을 함의하지만, ③은 이론을 수정하는 것이 아니라 적용의 범위를 넓히는 것이다.
- ④ 전반부에서 ③을 "이론적 조건이 현실에서 충족되기 어렵다는 한계를 드러낸 것"이라고 규정한 것이 부적절하다. ③은 조건 미충족이라는 현실을 인정하면서도 법칙의 활용 가능성을 긍정하는 맥락이지, 법칙의 '한계를 드러내는' 맥락이 아니다.
- ⑤ 전반부가 ④와 동일하게 부적절하며, 후반부에서 법의학 활용이 "과학적 엄밀

성을 결여할 수 있음을 경고"한다고 한 것도 부적절하다. ㉔ 직후 문장에서 DNA 일치 확률 계산이 '과학적 증거'로 사용된다고 서술하고 있어, 경고가 아닌 긍정적 활용 사례로 제시된 것이다.

8. 정답: ㉔

정답 해설: <보기>에서 남성의 질환 발현 표현형 빈도는 $q=0.09$ 이고, 여성의 질환 발현 유전자형 빈도는 $q^2=(0.09)^2=0.0081$ 이다. 따라서 여성의 질환 발현 빈도(0.0081)는 남성의 질환 발현 빈도(0.09)보다 훨씬 낮다. ㉔은 여성이 남성보다 높게 나타난다고 하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 보인자(Dd) 빈도 $=2pq=2 \times 0.91 \times 0.09 \approx 0.1638$ 로, 남성 질환 발현 빈도 0.09보다 높다.

② 여성 질환 발현(dd) 빈도 $=q^2=(0.09)^2=0.0081$ 로, 남성 0.09보다 낮다.

③ 남성은 X 염색체가 하나이므로, 해당 X에 d가 있으면 곧바로 질환이 발현된다.

④ 평형 상태가 유지되면 유전자 빈도는 세대를 거쳐도 일정하게 유지되므로 $p=0.91$ 이다.

9. 정답: ㉔

정답 해설: 3문단에 따르면 a 유전자의 총 수는 600개이다. 이 중 이형 접합형(Aa) 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체에서 180개이다. $420 > 180$ 이므로 ㉔은 일치한다.

오답 해설:

① 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석한 것은 바인베르크이지 하디가 아니다. 하디는 수학적 변수 설정과 수학적 분석을 수행하였다.

② 대립 유전자 빈도를 수학적 변수로 설정하고 유전자형 빈도를 수식으로 도출한 것은 하디이지 바인베르크가 아니다.

③ 이형 접합형(Aa) 개체가 보유한 A 유전자의 총 수는 420개이고, 동형 접합 우성형(AA) 개체가 보유한 A 유전자의 총 수는 980개이다. $420 < 980$ 이므로 일치하지 않는다.

⑤ 지문에 따르면 작은 집단에서는 우연에 의해 유전자 빈도가 변동할 가능성이 커지므로, 집단의 크기가 작을수록 유리하다는 서술은 지문과 반대이다.

10. 정답: ㉔

정답 해설: [A]에서 하디는 "무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다"고 서술되어 있으므로, 하디의 분석은 무작위 교배를 전제로 한다. [B]에서도 바인베르크가 "두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다"고 하였으므로, 바인베르크 역시 무작위 결합을 전제로 하고 있다. ㉔은 바인베르크가 무작위 교배 조건 없이도 유전자 빈도 유지를 증명했다고 하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① [A]는 변수 설정과 수학적 분석 중심의 이론적 접근이고, [B]는 집단 자료 분석과 통계 비교를 통한 경험적 접근이다.

② [A]에서 하디는 p, q를 설정하여 연역적으로 빈도를 도출하였고, [B]에서 바인베르크는 형질 분포 자료로부터 귀납적으로 가설을 수립하였다.

③ 1문단 마지막 문장에서 "이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과"라고 서술하였다.

⑤ 1문단 첫 문장에서 "각각 독립적으로" 연구했다고 서술하였으며, 두 연구 모두 유전자 빈도의 세대 간 안정성이라는 동일한 결론에 도달하였다.

11. 정답: ㉔

정답 해설: 지문 2문단에서 하디-바인베르크 평형이 유지되려면 제시된 다섯 가지 조건이 '모두' 충족되어야 한다고 서술하였다. 자연 선택(㉔)이 작용하면 특정 유전자형의 빈도가 변화하여 평형이 깨지며, 이는 집단의 크기가 아무리 커도 마찬가지이다. 집단 크기의 충분함은 첫째 조건을 충족시킬 뿐, 자연 선택이라는 별개의 조건 위반을 보상하지 못한다.

오답 해설:

① 지문에서 "특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문"이라고 서술하였다.

② 자연 선택이 작용하지 않는다는 것은 모든 유전자형 간에 생존·번식상의 차이가 없다는 것을 의미한다.

③ 유리한 유전자형의 빈도 증가는 불리한 유전자형의 빈도 감소를 수반한다.

④ 다섯 가지 조건은 각각 독립적인 요인이므로, 돌연변이가 없더라도 자연 선택이 작용하면 평형이 깨질 수 있다.

12. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔은 "집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다"라는 문장이다. $p+q=1$ 이 성립하려면, 해당 유전자 좌위에 존재하는 대립 유전자가 오직 A와 a 두 종류뿐이어야 한다. 만약 제3의 대립 유전자가 존재한다면, 그 빈도를 별도로 산입해야 하므로 p와 q 두 값의 합만으로는 전체 빈도(=1)를 나타낼 수 없게 된다. ㉔은 전반부에서 전체의 내용(제3의 대립 유전자 부재)을 정확히 제시하고, 후반부에서 그 전체가 필요한 이유(두 빈도의 합만으로 전체를 나타낼 수 없기 때문)를 논리적으로 설명하고 있다.

오답 해설:

② 전반부는 ㉔과 동일하게 적절하나, 후반부가 부적절하다. 제3의 대립 유전자가 존재하더라도 A와 a 각각의 빈도 자체는 산출 가능하며, 유전자형 빈도의 계산 자체가 불가능해지는 것이 아니다. 문제는 $p+q=1$ 이라는 등식이 성립하지 않게 되는 것이지, 빈도 계산이 원천적으로 불가능해지는 것이 아니다. 제3의 대립 유전자가 있으면 $p+q+r=1$ 과 같은 확장된 등식이 필요해질 뿐이다.

③ 이 선지의 전반부에서 제시한 "개체당 2개의 대립 유전자를 가져야 한다"는 것은 이배체 생물의 기본적 특성으로, 3문단의 빈도 산출 과정(전체 유전자 수 = 개체 수 $\times$ 2)에서 활용되는 조건이다. 그러나 이는 유전자 빈도를 '산출'하기 위한 전제이지, $p+q=1$ 이라는 '등식이 성립'하기 위한 전제는 아니다. 개체당 유전자 수가 2개이더라도 제3의 대립 유전자가 존재하면 $p+q=1$ 은 성립하지 않으므로, ㉔의 직접적 전제로는 부적절하다.

④ 무작위 교배는 하디-바인베르크 평형의 유지 조건(2문단 둘째 조건)이지, $p+q=1$ 의 성립 전제가 아니다. 대립 유전자가 A와 a 두 종류뿐이면, 교배 방식과 무관하게 $p+q=1$ 은 성립한다. 무작위 교배 여부는 유전자형 빈도(p^2 , $2pq$, q^2)의 분포에 영향을 주는 것이지, 대립 유전자 빈도의 합에 영향을 주는 것이 아니다.

⑤ 전반부에서 "두 빈도가 반드시 동일해야 한다"는 것 자체가 사실에 반한다. 3문단에서 $p=0.7$, $q=0.3$ 으로 두 빈도가 다르더라도 합은 1이다. 후반부의 "두 빈도가 다르다면 합이 1을 초과하거나 미달할 수 있다"는 설명 역시 수학적으로 성립하지 않는다.

13. 정답: ㉔

정답 해설: 유전자형 빈도가 이론적 예측과 일치하는 것은 하디-바인베르크 평형의 다섯 가지 조건이 모두 충족되고 있을 '가능성'을 시사할 뿐, 집단 크기가 충분히 크다는 하나의 특정 조건을 '증명'하는 것은 아니다. 평형 유지에는 다섯 가지 조건이 모두 필요하며, 관찰 결과의 일치만으로 특정 개별 조건의 충족을 단정할 수 없다.

오답 해설:

① $p=0.5$, $q=0.5$ 이므로 Ff의 빈도 $=2pq=2 \times 0.5 \times 0.5=0.5$ 이다.

② FF의 빈도 $=p^2=0.25$, ff의 빈도 $=q^2=0.25$ 로 동일하다.

③ 관찰된 유전자형 빈도가 이론적 예측과 다르면, 하디-바인베르크 평형 조건 중 하나 이상의 위반 가능성이 있다.

④ FF의 비율 증가와 ff의 비율 감소는 줄무늬 깃털 개체가 생존·번식에서 유리한 자연 선택의 결과일 수 있다.

14. 정답: ㉔

정답 해설: 무의 반론의 핵심은 "열성 유전병 환자가 생존과 번식에 불리하다"는 것이다. 이는 특정 유전자형(aa)이 생존·번식에서 불리하다는 것이므로, 하디-바인베르크 평형의 다섯째 조건인 '자연 선택 부재'의 위반을 지적한 것이다. 자연 선택이 작용하면 평형 상태가 충족되지 않으므로, 평형 평형을 전제로 수행한 보인자 비율 추정의 전제가 약화된다.

오답 해설:

① 무의 반론은 돌연변이 부재 조건이 아니라 자연 선택 부재 조건의 위반을 지적한 것이다.

② 무의 반론은 이주 부재 조건이 아니라 자연 선택 부재 조건의 위반을 지적한 것이다.

④ 무의 반론은 무작위 교배 조건의 위반이 아니라 자연 선택 부재 조건의 위반을 지적한 것이다. 또한 하나의 조건 위반이 수학적 모델 자체를 무효화하는 것이 아니라, 모델 적용의 전제를 약화시키는 것이다.

⑤ 무의 반론은 자연 선택으로 aa가 감소하면 a 유전자 빈도가 낮아져 보인자

(Aa) 비율도 추정치보다 낮아질 것이라는 논리이므로, 정의 추정을 약화시키는 것이지 강화시키는 것이 아니다.

15. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 외래 포식어는 '붉은색 체색의 개체'를 더 잘 포착한다고 하였다. RR과 Rr은 모두 붉은색 체색을 나타내므로 포식 대상이 된다. 그런데 RR(동형 접합 우성)은 R 유전자만 전달하고, Rr(이형 접합)은 R과 r을 각각 전달할 수 있다. 포식자가 표현형(붉은색)을 기준으로 포식하므로, RR과 Rr에 대한 선택 압력은 동등하게 작용한다. 따라서 Rr이 RR보다 '더 빠르게' 감소한다고 단정할 수 없다. 오히려 유전자 빈도 수준에서 보면, Rr은 r 유전자를 보유하여 다음 세대에 r을 전달하므로, Rr의 유전자형 빈도 변화는 R과 r의 빈도 변화에 의해 복합적으로 결정된다.

오답 해설:

- ① 유입 이전 rr의 빈도= $q^2=(0.2)^2=0.04$ 이다.
- ② 붉은색 개체의 생존을 저하는 자연 선택 부재 조건의 위반에 해당한다.
- ③ 붉은색 개체(RR, Rr)가 더 많이 포식되면 R 유전자가 감소하고, 상대적으로 r 유전자의 빈도가 증가한다.
- ⑤ 자연 선택 외의 다른 조건이 모두 유지된다면, 자연 선택이 유일한 평형 파괴 요인이 된다.

16. 정답: ⑥

정답 해설:

- ㄱ. $GG=p^2=(0.6)^2=0.36$, $Gg=2pq=2\times 0.6\times 0.4=0.48$ 이다. $0.36<0.48$ 이므로 옳다.
 - ㄴ. G 유전자를 최소 하나 이상 보유한 개체는 $GG+Gg=0.36+0.48=0.84$, 즉 84%이므로 옳다.
 - ㄷ. Gg의 확률은 0.48이고, gg의 확률은 $q^2=(0.4)^2=0.16$ 이다. gg의 두 배는 0.32이고, $0.48>0.32$ 이므로 옳다.
- 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 ⑥가 정답이다.

17. 정답: ④

정답 해설: 4문단은 하디-바인베르크 평형 법칙의 다양한 활용 분야(유전 질환 보인자 추정, 보존 생물학, 친자 확인, 법의학)를 소개하고 있다. 법칙의 '한계'를 지적하거나 '대안적 이론'을 소개하는 내용은 4문단에 포함되어 있지 않다. 4문단에서 "비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도"라는 서술이 있으나, 이는 법칙의 한계를 지적하기 위한 것이 아니라 통계적 안정성에 기반한 실용적 활용 가능성을 보여 주기 위한 것이다.

오답 해설:

- ① 1문단은 하디와 바인베르크의 연구를 소개하고 법칙의 정립 배경을 제시하고 있다.
- ② 2문단은 평형 유지 조건 다섯 가지를 열거하고 각각의 이유를 부연하고 있다.
- ③ 3문단은 나비 개체군의 수치를 활용하여 유전자 빈도와 유전자형 빈도 계산을 예시하고 있다.
- ⑤ 1~3문단은 이론적 설명이고, 4문단은 실용적 활용 분야를 제시하는 부분이라는 설명은 적절하다.

18. 정답: ⑤

정답 해설: 환자 비율이 4%($q^2=0.04$)라는 수치의 일치만으로는 해당 집단이 하디-바인베르크 평형 상태에 있다는 것을 '확증'할 수 없다. 평형 상태에 있으려면 다섯 가지 조건이 모두 충족되어야 하는데, <보기>에서 소수 민족 집단은 인구가 200명 미만으로 충분히 크지 않고 외부와의 혼인이 극히 드물어 사실상 격리 상태에 있으므로, 첫째·넷째 조건 등이 충족되지 않을 가능성이 높다. 환자 비율의 수치적 일치는 우연의 결과일 수 있으며, 평형 상태를 확증하는 증거가 되지 못한다.

오답 해설:

- ① $q^2=0.04$ 이므로 $q=0.2$ 이다.
- ② 보인자 빈도= $2pq=2\times 0.8\times 0.2=0.32$ 이고, 환자 비율 0.04의 8배이다.
- ③ 보인자 비율(0.32)이 환자 비율(0.04)보다 상당히 높으므로, 보인자 대상 유전 상담은 예방적 관리에 기여할 수 있다.
- ④ 소수 민족 집단은 인구 200명 미만(첫째 조건 위반 가능), 외부 혼인 부재(넷째 조건 관련)이므로 평형 조건 충족 여부가 불확실하다.

19. 정답: ②

정답 해설: ① '유전자 풀'은 각주에서 "어떤 생물 집단이 가지고 있는 유전 정보의 총합. 즉 상호 교배가 가능한 집단 내의 모든 개체가 가진 대립 유전자를 통틀어 이르는 말"로 정의된다. 지문 1문단에서 하디가 "두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀에서 차지하는 비율"을 대립 유전자 빈도로 설정하였으므로, ①은 대립 유전자 빈도를 산출하기 위한 모집단의 범위를 설정하는 기능을 한다.

오답 해설:

- ① '유전자 풀'은 개체 수준이 아니라 집단 수준의 개념이다.
- ③ '유전자 풀'은 유전자 전달 경로가 아니라 특정 시점에서의 유전 정보 총합이다.
- ④ '유전자 풀'은 돌연변이의 잠재적 원인을 가리키는 것이 아니라, 집단 내 대립 유전자의 총체를 가리킨다.
- ⑤ '유전자 풀'은 '상호 교배가 가능한 집단 내'의 유전 정보를 가리키므로, 서로 다른 종 사이의 공유 유전 정보를 의미하지 않는다.

20. 정답: ①

정답 해설: ②는 "집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다"라는 내용이다. ①은 전반부에서 ②의 핵심 내용(집단 크기 감소 → 우연적 변동 가능성 증가)을 정확히 포착하고, 후반부에서 그 역할(대규모 집단 조건이 평형 유지에 필수적인 이유를 논증)을 적절하게 규정하고 있다.

오답 해설:

- ② 전반부는 ①과 동일하게 적절하나, 후반부가 부적절하다. ②는 집단 크기가 작을 때 우연적 변동의 위험이 커진다는 점을 서술할 뿐, "다른 네 가지 조건이 충족되더라도 평형이 유지될 수 없다"는 단정적 결론까지 도출하지 않는다. 2문단에서 다섯 가지 조건은 각각 독립적인 평형 유지 요건으로 제시되어 있으며, ②는 그중 첫째 조건의 필요성을 논증하는 것이지 다른 조건과의 우선순위나 상호관계를 규정하는 것이 아니다.
- ③ 전반부는 ①과 동일하게 적절하나, 후반부가 부적절하다. ③은 우연적 변동과 자연 선택 사이의 영향력 크기를 비교하거나 어느 쪽이 더 강력한 평형 파괴 요인인지를 입증하는 내용을 담고 있지 않다. 2문단에서 다섯 가지 조건은 병렬적으로 나열되어 있을 뿐, 조건 간 영향력의 우열을 서술하지 않는다.
- ④ 전반부에서 "집단의 크기가 커질수록 안정성이 높아진다"는 서술은 ②의 내용을 반대 방향에서 환언한 것으로 그 자체로는 틀리지 않으나, 후반부에서 "나머지 네 가지 조건이 충족되지 않더라도 평형이 유지될 수 있다"는 결론이 부적절하다. 2문단에서 다섯 가지 조건은 "모두 충족될 때" 평형이 유지된다고 서술하였으므로, 하나의 조건 충족이 다른 조건의 미충족을 보상할 수 없다.
- ⑤ 전반부는 ④와 동일한 환언으로 그 자체로는 틀리지 않으나, 후반부에서 "돌연변이나 이주에 의한 유전자 빈도 변화를 상쇄할 수 있다"는 결론이 부적절하다. ⑤는 첫째 조건(집단 크기)의 필요성만을 논증하며, 집단 크기가 셋째 조건(돌연변이 부재)이나 넷째 조건(이주 부재)의 위반을 상쇄한다는 내용은 지문에 없다.

21. 정답: ②

정답 해설: ②(첫째 조건)는 "작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커진다"는 것으로, 유전자 빈도 변동의 '확률적·우연적' 요인(우연적 변동)을 다룬다. ④(셋째 조건)는 "새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있다"는 것으로, 유전자 풀 자체의 구성이 변하는 '구조적' 요인(돌연변이에 의한 새로운 대립 유전자 추가)을 다룬다. 두 조건은 유전자 빈도 변화의 원인이 서로 다른 별개의 조건이다.

오답 해설:

- ① 둘은 동일 요인의 거시·미시적 차원이 아니라, 서로 다른 요인(우연적 변동 vs 구조적 변화)을 다룬다.
- ③ ②는 외부 유전자 유입이 아니라 집단 크기에 따른 우연적 변동을, ④는 유전자 소실이 아니라 새로운 유전자의 생성을 다룬다.
- ④ 집단의 크기가 클 때에만 돌연변이가 발생하지 않는다는 인과관계는 지문에 없다. 두 조건은 독립적이다.
- ⑤ ②와 ④ 어느 것도 교배 방식의 비무작위성을 다루지 않는다. 그것은 둘째 조건의 내용이다.

22. 정답: ①

정답 해설: 무지 비늘 개체의 비율 $960/4,000=0.24$ 는 동형 접합 열성형(ss)의

유전자형 빈도, 즉 q^2 에 해당한다. s의 유전자 빈도(q)를 구하려면 $q^2=0.24$ 의 제곱근을 취해야 하므로 $q=\sqrt{0.24}\approx 0.49$ 이다. ㉠은 q^2 의 값(0.24)을 q의 값으로 혼동하여 제시하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

㉡ $q\approx 0.49$, $p\approx 0.51$ 이므로 $2pq=2\times 0.51\times 0.49\approx 0.4998$ 이고, $p^2\approx 0.2601$, $q^2=0.24$ 이므로 이형 접합형 빈도가 세 유전자형 중 가장 높다.

㉢ 줄무늬 비늘 개체가 선택적으로 포식되면, 특정 표현형(유전자형)의 생존율에 차이가 생기므로 자연 선택 부재 조건이 위반된다.

㉣ 인접 호수의 S 빈도(0.9)가 이 개체군의 S 빈도(약 0.51)보다 높으므로, 인접 호수에서 개체가 유입되면 S 빈도가 높아져 이주 부재 조건이 위반될 수 있다.

㉤ 포식에 의한 S 빈도 감소 압력(자연 선택)과 이주에 의한 S 빈도 증가 압력이 동시에 작용하면, 두 요인의 크기에 따라 변동 방향이 달라지므로 단순 예측이 어렵다.

23. 정답: ㉤

정답 해설: ㉤에 따르면 DNA 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 '해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거'로 사용한다. 그러나 이는 용의자의 DNA가 범죄 현장의 DNA와 일치할 확률이 매우 높다는 통계적 증거일 뿐, 용의자가 범죄를 '저질렀다'는 것을 직접적으로 증명하는 결정적 증거가 되는 것은 아니다. DNA 일치는 용의자가 현장에 있었을 가능성을 높여 줄 뿐, 범행 사실 자체를 증명하지는 않는다.

오답 해설:

㉠ 유전자형이 드물수록, 무관한 사람이 우연히 같은 유전자형을 가질 확률이 낮아진다.

㉡ 하디-바인베르크 법칙으로 대립 유전자 빈도(p, q)를 기반으로 유전자형 빈도(p^2 , $2pq$, q^2)를 추정할 수 있다.

㉢ 유전자형 빈도가 낮을수록 우연 일치 확률이 낮아지므로, 증거 효력이 강화된다.

㉣ 4문단에서 "대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다"고 하였으므로, 통계적 안정성이 전제되어야 한다.

24. 정답: ㉡

정답 해설: 학생 A의 계산에 따르면 $ee=9\%$ 이므로 $q^2=0.09$, $q=0.3$, $p=0.7$ 이다. 보인자(Ee)의 빈도는 $2pq=2\times 0.7\times 0.3=0.42$ 이고, E형 혈액형 개체 전체의 빈도는 $p^2+2pq=0.49+0.42=0.91$ 이다. 따라서 E형 혈액형 개체 중 이형 접합형(보인자)의 비율은 $0.42/0.91\approx 0.4615$, 즉 약 46.2%이다. 학생 A의 분석은 수학적으로 정확하며, ㉡는 이를 근거로 학생 A의 반응이 적절하다고 평가하였으므로 정답이다.

오답 해설:

㉠ 학생 A의 보인자 빈도 계산(0.42)은 정확하므로, 0.49라는 ㉠의 지적은 부적절하다.

㉢ 학생 B의 반응에서 이주 부재 조건 위반 자체는 맞지만, '전면 불가능'이라는 결론은 4문단의 서술에 비추어 과도하다.

㉣ $ee\times ee$ 에서 태어나는 자녀는 모두 ee이므로 ee의 비율도 변화하며, "Ee의 비율만 변화"라는 서술은 틀렸다.

㉤ 비무작위 교배는 유전자 빈도가 아니라 '유전자형 빈도'의 분포를 변화시킨다. 2문단에서도 "유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문"이라고 서술하였다.